系统发生树：系统发生树的样子

研究分子进化所要构建的系统发生树（Phylogenetic tree），也叫分子树。首先来看从系统发生树上我们都能研究出什么？对于一个未知的基因或蛋白质序列，可以利用系统发生树确定与其亲缘关系最近的物种。比如你得到了一个新发现的细菌的核糖体 RNA，你可以把它跟所有已知的核糖体 RNA 放在一起，然后用他们构建一棵系统发生树。这样就可以从树上推测出谁和这个新细菌的关系最近。系统发生树还可以预测一个新发现的基因或蛋白质的功能。以基因为例，如果在树上与新基因关系十分密切的基因的功能已知，那么这个已知的功能可以被延伸到这个新基因上。构建系统发生树还有助于预测一个分子功能的走势。也就是从树上可以看出某个基因是正在走向辉煌还是在逐渐衰落。最后，系统发生树还能帮助我们追溯一个基因的起源。甚至当它从一个物种“跳”到另一个物种上，也就是发生了水平基因转移时，系统发生树都可以很好的展示出来。

系统发生树看上去就是很像小朋友画的简笔画（图 1）。虽然简单，但是一点也不简略，一棵树该有的东西，它一个也没少！

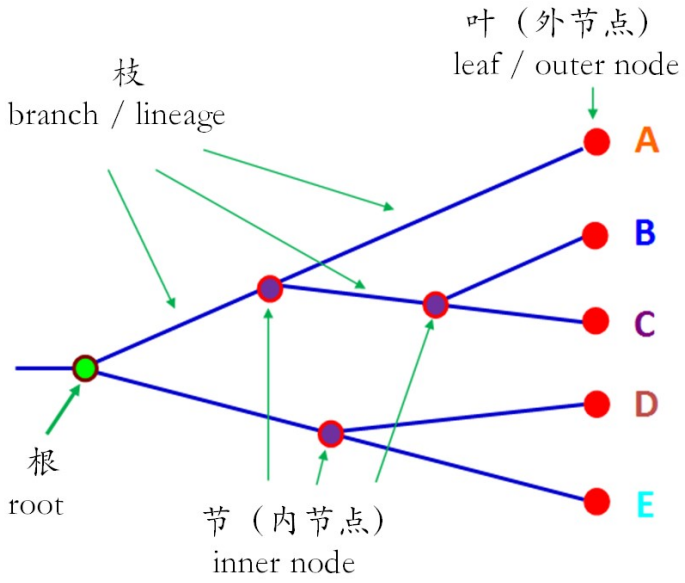


图 1. 系统发生树的样子

树是从**根**（root）长出来的。从根延伸出的树枝就叫**枝**（branch/lineage）。枝上有分叉，分叉的地方就叫**节**（node）。枝的顶端顶着的就是**叶**（leaf）。根、节和叶都可以叫做**节点**（node）。

但是叶后面不再有枝了，是最外面的节点，所以叫**外节点**（outer node）。而节的前后都有枝，所以叫**内节点**（inner node）。根是一切的起源，习惯上就叫根。根和节都表示理论上曾经存在的祖先，叶子是现存的物种。这一点很重要！比如我们要研究某个基因，于是搜集了很多物种的这个基因的序列，用它们构建了一棵系统发生树。搜集到的物种都出现在叶子上，也就是外节点上，没有在内节点上的。内节点上都是理论上曾经存在过的共同祖先，现在已经不存在了！此外，枝子的长短也是有意义的，我们后面再讲。

用软件创建出的系统发生树有各种形状。圆形的，方形的，三角形的等（图 2）。从生物学意义上没有任何区别，只是表现形式不同而已。根据建树所用序列的多少来选择不同形状的树。如果序列非常多，那么圆形的看上去就要比方的或者三角的舒服得多，便于在文献里排版。系统发生树上从任何一个点发出的枝子围着这个点旋转都不改变树的生物学意义，只是视觉上有点儿差别而已。所以，旋转之后的两棵树是等价的，生物学意义完全相同。

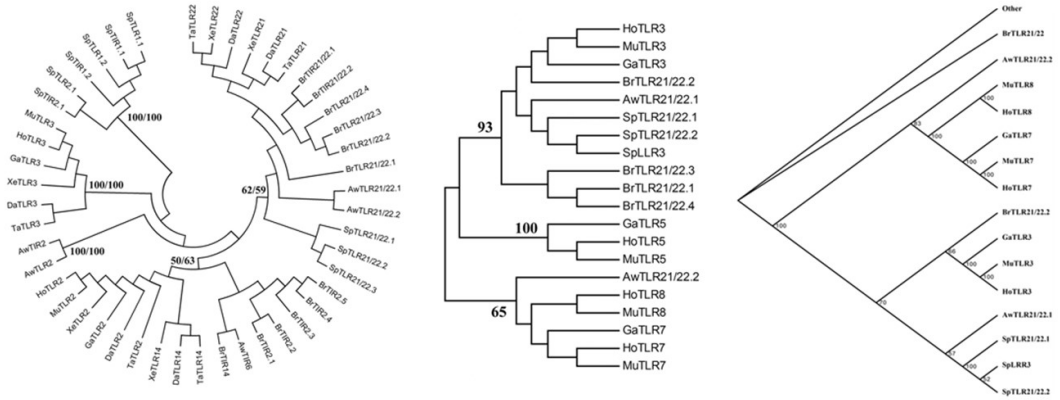


图 2. 不同形状的系统发生树